

Ceza İnfaz Hesaplama MCP Sunucusu — Geliştirme Planı (rev. 4)

Bu doküman, MacBook üzerinde Claude Code ile kodlanacak yerel bir "infaz hesaplama" MCP sunucusunun yol haritasıdır. Her faz, Claude Code'a doğrudan verilebilecek şekilde somut adımlar içerir.

Doğrulama notu: Bölüm 4-6'daki hukuki dayanaklar 11.06.2026 tarihinde mevzuat.gov.tr'nin güncel metinlerinden (5275 md. 105/A, 107; TCK md. 61; 2324 sayılı CB Yönetmeliği md. 54; 5275 değişiklik tarihçesi listesi) birebir doğrulanmış; geçici md. 10 işleyişi Resmî Gazete duyuruları ve uzman analizleriyle (Ersan Şen, TBB) çapraz teyit edilmiştir.

Rev. 4 değişiklikleri (Faz 1 uygulandı): Geçici md. 6, 9, 10, 11'in birebir metinleri kanunun tam metninden çıkarıldı ve dört düzeltme yapıldı: (1) 1/10 şartı yalnız 4.6.2025 sonrası suçlara uygulanır (geçici md. 11); (2) TCK 102/2, 103, 104/2-3 ve 188 (yetişkin) için oran md. 108/9 ile **3/4**'tür — 28.6.2014 öncesi suçlarda geçici md. 9/4 ile 2/3 (dördüncü tarih eşiği); (3) geçici md. 6 KS oranını değil DS süresini düzenler, yaş katlaması daha lehedir (15 yaş altı 1=3) ve kapalı kurumdakiler de yararlanır; (4) geçici md. 10/7-8 mülgadır. Kural YAML'ları ve şema testleri `infaz-mcp/` altında üretildi (19 test yeşil).

1. Hedef ve Kapsam

Hedef: 5275 sayılı Kanun'a göre, mahkûmiyet bilgilerinden şu tarihleri hesaplayan, Claude Desktop/Claude Code'a stdio ile bağlanan yerel MCP sunucusu:

- Koşullu salıverilme (KS) tarihi — md. 107
- Denetimli serbestlik (DS) tarihi — md. 105/A + geçici md. 6 ve 10
- Bihakkın (hak ederek) tahliye tarihi
- Talep hâlinde **müddetname taslağı** (Bölüm 7) — resmî belge değildir
- (Faz 8) Açık ceza infaz kurumuna ayrılma tarihi

MVP kapsamı (Faz 1-5): Tek süreli hapis cezası, yetişkin hükümlü, üç rejim eşiği (Bölüm 6), aralıklı mahsup, TCK madde/ fıkradan otomatik kategori eşleme, 7550'nin 1/10 şartı. **MVP dışı (Faz 8):** İçtima, mükerrirlik (md. 108), çocuk hükümlü, müebbet türleri, md. 110 özel infaz usulleri (konutta infaz), 0-6 yaş çocuklu kadın ve ağır hastalık DS istisnaları (md. 105/A-3).

Uyarı (ürüne de yazılacak): Çıktılar tahminîdir; resmî müddetname Cumhuriyet savcılığınca düzenlenir. Araç hukuki tavsiye vermez.

2. Teknoloji Seçimi

Bileşen	Seçim	Gerekçe
Dil	Python ≥ 3.12	FastMCP ekosistemi, pydantic ile şema üretimi
Paket yöneticisi	uv	Tek araçla venv + bağımlılık + çalıştırma
MCP çatısı	fastmcp (v2)	@mcp.tool dekoratörüyle otomatik JSON Schema
Veri modeli	pydantic v2	Girdi doğrulama + araç şeması
Test	pytest	Altın (golden) senaryo testleri
Transport	stdio	Yerel kullanım için yeterli
Güncellik	GitHub Actions cron + Python betiği	Bölüm 9

Kural seti koddan ayrı, `rules/` altında YAML olarak tutulur — mevzuat değişikliğinde kod değil veri güncellenir.

3. Proje Yapısı

```
infaz-mcp/  
├── pyproject.toml  
└── README.md
```

```

├── src/infaz_mcp/
│   ├── server.py          # FastMCP araçları (ince katman)
│   ├── engine.py         # Saf hesaplama motoru (MCP'den bağımsız)
│   ├── models.py         # Pydantic girdi/çıktı modelleri
│   ├── regime.py         # Üç eşikli rejim seçici + lehe çift hesap
│   ├── kategori.py       # TCK madde/fıkra → kategori eşleyici
│   ├── dates.py          # TCK 61/6 uyumlu takvim aritmetiği
│   └── muddetname.py     # Yönetmelik md. 54/3 şablonlu taslak üretici
├── rules/
│   ├── oranlar.yaml      # KS oranları, yürürlük aralıklarıyla
│   ├── ds_kurallari.yaml # DS süreleri, 1/10 şartı, geçici 10 katmanı
│   ├── suc_kategori_map.yaml # TCK madde/fıkra → kategori + istisna listeleri
│   ├── CHANGELOG.md
│   └── kaynak_durumu.json # İzlenen mevzuatın imzaları
├── scripts/guncellik_kontrol.py
├── .github/workflows/guncellik.yml
└── tests/
    ├── test_engine.py
    ├── test_kategori.py
    └── golden/

```

4. Doğruluk Stratejisi

Doğruluğun ölçütü **UYAP'ın ürettiği resmî müddetnamedir**. Dört katmanlı hiyerarşi (çelişkide üst katman kazanır):

1. **Kanun metni:** 5275 (md. 105/A, 107, 108, 110, geçici md. 6, 9, 10, 11), TCK md. 61/6, TMK md. 17. Tek kaynak: mevzuat.gov.tr.
2. **İkincil mevzuat:** 2324 sayılı CB Yönetmeliği (süre belgesi md. 54, iyi hâl md. 110), Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği, CTE genelgeleri.
3. **İçtihat:** Hesap yöntemine dair Yargıtay/CGK kararları (Faz 2 taraması).
4. **Ampirik:** Gerçek (anonim) müddetnameler nihai golden testlerdir; piyasa hesaplayıcıları yalnız çapraz kontroldür.

Hesap yöntemi sözleşmesi (yasal dayanaklı — TCK md. 61/6)

Doğrulanmış metin: "Hapis cezasının süresi gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmî takvime göre hesap edilir. Hapis cezası için bir günün ... artakanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez."

Buna göre `dates.py` kuralları: - **Yıl** eklemeleri resmî takvimle (`relativedelta(years=n)`), **ay** çarpım/kesir hesaplarında **30 gün** sabitiyle yapılır. - Oran uygulaması süre cinsinden: önce yıl/ay/gün bileşenleri orana çarpılır; çıkan **gün kesri atılır** (artakalan infaz edilmez — lehe). - Mahsup, tutukluluk aralıklarından gün olarak hesaplanır (çakışma kontrolüyle) ve tarih eklemelerinden sonra düşülür. - Faz 2'de bu sözleşme UYAP uygulamasıyla (Yargıtay kararları + gerçek müddetname) çapraz test edilir; sapma çıkarsa sözleşme güncellenir. - Her sonuç `hesap_dokumu` (adım adım ara değerler), `dayanaklar[]` ve `kural_surumu` taşır.

Girdi doğruluğu

Kullanıcı suç kategorisi seçmez; **TCK madde + fıkra** girer, `suc_kategori_map.yaml` eşler. Eşleşme yoksa araç tahmin etmez — olası kategorileri dayanaklarıyla listeleyip sorar. Geçici md. 10 istisna listesi (Bölüm 6) ayrı bir bayrak kümesi olarak aynı dosyada tutulur.

5. Veri Modeli

InfazGirdisi (pydantic):

Alan	Tip	Not
<code>ceza_yil / ceza_ay / ceza_gun</code>	int	Kesinleşmiş toplam ceza
<code>tck_madde , tck_fıkra</code>	str	Kategori eşleme; serbest metin değil
<code>suc_tarihi</code>	date	Üç rejim eşiğinin anahtarı
<code>kesinlesme_tarihi</code>	date?	Lehe değerlendirme, mükerrirlik
<code>infaz_baslangici</code>	date	Kuruma giriş / infaz başlangıcı
<code>tutukluluk_araliklari</code>	list[(date, date)]	Aralıklı mahsup
<code>mahkeme , esas_no , karar_no</code>	str?	Müddetname taslağı için (hesabı etkilemez)

Alan	Tip	Not
dogum_tarihi	date?	Çocuk hükümlü kuralları (Faz 8)
mukerrir	bool	md. 108 (Faz 8)
orgut_kapsaminda , teror_kapsaminda	bool	md. 107/4, TMK 17, geçici 10 istisnası
acik_kurumda	bool?	Geçici 10/6 DS erken yararlanma şartı

InfazSonucu : KS / DS / bihakkın + uygulanan_rejim , alternatif_hesap? , dayanaklar[] , hesap_dokumu[] , kural_surumu , son_dogrulama_tarihi , uyari .

6. Kural Çekirdeği — Üç Rejim Eşiği (doğrulanmış)

regime.py , suç tarihine göre **birikimli** üç katman uygular (eşik geçildiğinde ilgili katmanın avantajı düşer):

Katman A — KS oranları (md. 107, tüm suç tarihleri; 7242 sonrası hâli)

Kategori	Eşik
Genel kural (sürelî hapis)	1/2
md. 107/2 a-h: kasten öldürme (TCK 81-83), 87/2-d, işkence/eziyet (94-96), basit cinsel suçlar (102/1, 104/1, 105), çocuk failde cinsel suç ve uyuşturucu ticareti, özel hayat (132-138), casusluk (326-339)	2/3
md. 108/9 listesi: nitelikli cinsel suçlar (102/2, 103, 104/2-3) ve uyuşturucu imal/ticareti (188, yetişkin fail) — suç 28.06.2014 ve sonrası	3/4
Aynı liste, suç 28.06.2014 öncesi (geçici md. 9/4)	2/3
Örgütlü suçlar (md. 107/4)	2/3; müebbet 30, ağırlaştırılmış müebbet 36 yıl
Terör (TMK md. 17)	3/4
Mükerrir (md. 108/1-d); ikinci tekerrürde (108/3, 7550)	2/3; 3/4
Müebbet / ağırlaştırılmış müebbet	sabit 24 / 30 yıl
Çoklu mahkûmiyet üst sınırları (107/3)	28/30/36 yıl (örgütlüde 32/34/40)
15 yaş altı kurum günü (107/5)	1 gün = 2 gün
Denetim süresi (107/6)	kurumda geçirilmesi gereken süre kadar; bihakkını aşamaz

Geçici md. 10, KS **oranlarını değiştirmez** — yalnızca açık kurum ve DS zamanlamasını etkiler (Katman C). Bu ayırım koda yorum olarak işlenecek; piyasa hesaplayıcılarının tipik hata kaynağıdır.

Katman B — DS temel kuralı (md. 105/A, 7550 ile değişik)

- Açık kurumda / çocuk eğitimevinde, iyi hâli, **KS'ye ≤ 1 yıl** kala, talep + infaz hâkimi kararı.
- 7550 şartı (4.6.2025):** KS'ye kadar kurumda geçirilmesi gereken sürenin **en az 1/10'u (5 günden az olmamak üzere)** kurumda geçirilmiş olmalı. Formül: $DS = \max(KS - ds_suresi, infaz_baslangici + \max(5 \text{ gün}, gereken_sure/10))$
- Geçici md. 11:** bu şart **4.6.2025'ten önce işlenen suçlara uygulanmaz** — koşul, suç tarihi $\geq 4.6.2025$ olan dosyalarla sınırlıdır.
- İstisnalar (105/A-3): 0-6 yaş çocuklu kadın → KS'ye 2 yıl kala; ağır hastalık/engellilik/kocama → 3 yıl kala (raporla).
- Adli para cezasından çevrilen hapiste DS yok (105/A-4).

Katman C — Suç tarihi eşikleri (geçici maddeler)

Eşik	Dayanak	Etki
Suç tarihi < 28.06.2014	Geçici md. 9/4 (7242)	md. 108/9 listesi suçlarında (102/2, 103, 104/2-3, 188) KS oranı 3/4 yerine 2/3
Suç tarihi ≤ 30.03.2020	Geçici md. 6 (671 KHK + 6757 + 7242) —	DS süresi 3 yıl (istisna listesi rules/ds_kurallari.yaml 'da); kapalı kurumdakiler de iyi hâl şartıyla yararlanır (geçici 6/3); kadın 0-6 yaş çocuk ve 70+ yaş için süre 4 yıl (geçici 6/2-

Eşik	Dayanak	Etki
	birebir metin doğrulandı	a); 65+ ağır hastada süre sınırsız (6/2-b); yaş katlaması daha lehe: 15 yaş altı 1 gün = 3 gün , 18 yaş altı = 2 gün (6/4). KS oranlarını değiştirmez .
Suç tarihi ≤ 31.07.2023	Geçici md. 10/6 (7456 + 7571/11. Yargı Paketi); 10/7-8 mülga	Kapalıdakiler: toplam ceza <10 yıl ise 1 ay, ≥10 yıl ise 3 ay kapalıda kalmak şartıyla, açık kuruma ayrılmasına 3 yıl kala açığa ayrılabilir. Açıkta kiler: en az 3 ay açık kurumda kalmış olmak şartıyla DS'den 3 yıl erken yararlanır. KS oranlarını değiştirmez .
Suç tarihi ≥ 04.06.2025	md. 105/A-1 son cümle (7550) + geçici md. 11	1/10 (min 5 gün) kurum şartı yalnız bu suçlara uygulanır
Diğer hâller	—	Katman A + B

Geçici 10 **istisna suçları** (7571 ile genişletilmiş, yararlanamaz): aileye/kadına/çocuğa/savunmasıza karşı kasten öldürme (TCK 82/1 d-e-f), deprem nedeniyle yapı yıkılması/çökmesi sonucu öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (102, 103, 104/2-3), terör ve örgütlü suçlar (TCK 220 kapsamı).

7550 (4.6.2025) — diğer hesap etkileri (Faz 8 kapsamı, şimdiden kayda)

- md. 108/3: ikinci kez mükerrirlik → "koşullu salıverilmez" kalktı; 108/1 süreleri uygulanır.
- md. 110: özel infaz usulleri (konutta infaz) eşikleri büyüdü (örn. kadın/yaşlı için 1,5→3 yıl, 3→5 yıl).

Değişiklik tarihçesi (rules/kaynak_durumu.json çekirdeği)

5275'i etkileyen ve hesaba dokunan kanunlar (mevzuat.gov.tr tarihçe listesinden doğrulandı): 671 KHK (geçici 6) · 7242 (107, 105/A, geçici 6/9) · 7256, 7331, 7343, 7407 (geçici 9) · 7445 (105/A-5) · 7456 (geçici 10) · 7550 (105/A, 108, 110, geçici 10/11) · **7571 (geçici 10)**.

Teknik ders (bu araştırmada yaşandı): mevzuat.gov.tr madde ağacında **geçici maddeler ayrı düğüm olarak görünmüyor**. Faz 1'de geçici md. 6, 9, 10, 11'in birebir metinleri kanunun TAM METİN çıktısından (chunk'lı indirme) alınacak; Bölüm 9'daki izleme de tam metin imzası üzerinden yapılacak, madde bazlı değil.

7. Müddetname Taslağı (muddetname_taslagi aracı)

Resmî dayanak şablonu — 2324 sayılı Yönetmelik md. 54/3'teki "süre belgesi" zorunlu içeriği (doğrulanmış): kimlik/tebligat/iletişim bilgileri, infaz defteri no, kuruma alınma tarihi, tutukluluk/gözetli süresi, ceza süresi, **hakederek ve koşullu salıverilme tarihleri**, cezanın hangi hükme ilişkin olduğu.

- Çıktı: Markdown (isteğe bağlı PDF). Başlıkta kalıcı ibare: **"RESMÎ BELGE DEĞİLDİR — TAHMİNÎ HESAPTIR"**. `.udf` üretimi bilinçli olarak kapsam dışı (resmî belgeyle karışma riski).
- Ek bölümler: mahsup tablosu, hesap dökümü, dayanak maddeler, "değerlendirilmeyen hususlar" şerhi (disiplin, içtima, adli para çevirme).
- Sınır: çok cezalı/içtimalı dosyada araç hesap üretmez, "içtima desteği Faz 8'te" uyarısı döndürür.
- Kullanım amacı README'ye yazılır: avukatın iç çalışması, müvekkil bilgilendirmesi ve savcılık müddetnamesini **kontrol** aracı.

8. Fazlar

Faz 0 — MacBook ortamı (~15 dk)

```
brew install uv
npm install -g @anthropic-ai/claude-code # kurulu değilse
mkdir infaz-mcp && cd infaz-mcp && git init
uv init --package . && uv add fastmcp pydantic python-dateutil pyyaml
uv add --dev pytest
```

İsteğe bağlı: `/plugin install superpowers` (TDD ve sistematik debugging skill'leri Faz 2 ve 5'te kullanılacak; brainstorm/plan skill'leri atlanır — plan bu dokümandır).

Faz 1 — Kural seti (~1 gün)

- 5275 tam metnini chunk'lı indirip **geçici md. 6, 9, 10, 11 birebir metinlerini** çıkar; Bölüm 6 tablolarıyla karşılaştır, fark varsa Bölüm 6'yı değil METNİ esas al ve CHANGELOG'a yaz.
- `oranlar.yaml`, `ds_kurallari.yaml`, `suc_kategori_map.yaml` üret (yürürlük aralıklı; geçici 6 ve geçici 10 istisna listeleri ayrı).
- YAML şema doğrulama testleri. Kabul: `uv run pytest` yeşil.

Faz 2 — Hesap motoru, TDD ile (~1 gün)

- Önce golden test, sonra kod (RED-GREEN-REFACTOR).
- `dates.py` TCK 61/6 sözleşmesi; UYAP teyidi için Yargıtay taraması (sonuçlar `docs/hesap-yontemi.md` 'ye karar künyeleriyle).
- `regime.py` üç katman + lehe çift hesap raporu; `engine.py` akışı; `hesap_dokumu` zorunlu.

Faz 3 — MCP katmanı (~3 saat)

- Araçlar: `infaz_hesapla`, `muddetname_taslagi`, `kural_listesi` (sürüm + son doğrulama + yürürlük aralıkları), `kategori_bul`.
- Türkçe, yönlendirici hata mesajları; her sonuçta uyarı + dayanak.

Faz 4 — Entegrasyon (~30 dk)

```
claude mcp add infaz -- uv run --directory /path/to/infaz-mcp \
python -m infaz_mcp.server
```

Duman testi: "TCK 86/1'den 4 yıl 2 ay, suç tarihi 15.05.2021, infaz başlangıcı 01.02.2024, 12.01.2023–11.04.2023 tutuklu — hesapla ve müddetname taslağı çıkar."

Faz 5 — Ampirik doğrulama (~yarım gün)

- ≥5 senaryo kararara.com / ilme.av.tr ile çapraz; sapmalar `hesap_dokumu` üzerinden kök nedene indirilir.
- Kabul kapısı:** gerçek (anonim) bir müddetname ile birebir eşleşme.

Faz 6 — Güncellik otomasyonu (~yarım gün, Bölüm 9)

Faz 7 — Müddetname taslağının PDF çıktısı (isteğe bağlı)

Faz 8 — Genişletmeler (sıralı)

- Müebbet türleri → 2. Mükerrirlik (md. 108, 7550 hâli) → 3. İctima + 107/3 üst sınırları + çok cezalı müddetname → 4. Çocuk hükümlü (107/5) →
- Açık kuruma ayrılma tarihi (yönetmelik) → 6. md. 105/A-3 istisnaları →
- md. 110 özel infaz usulleri.

9. Güncellik ve Bakım (düzenli aralıklarla)

9.1 Otomatik izleme — aylık (GitHub Actions cron, her ayın 1'i)

`scripts/guncellik_kontrol.py` : 1. İzlenen kaynakların (**5275 tam metni**, TCK 61, TMK 17, Yönetmelik 2324) normalize edilmiş **tam metin** SHA-256 imzasını `kaynak_durumu.json` ile karşılaştırır (madde bazlı değil — geçici maddeler ağaçta görünmüyor). 2. Resmî Gazete'de son aydan itibaren 5275, `infaz`, `koşullu salıverilme` geçen değişiklik mevzuatını arar. 3. Fark varsa depoda issue açar (diff özeti + etkilenebilecek `rules/` kayıtları); yoksa imza tarihini sessizce günceller.

Otomasyon değişikliği **tespit eder**, kuralı değiştirmez. Güncelleme her zaman insan onaylı PR'dır.

9.2 Bayatlık emniyeti — her sorguda

`son_dogrulama` 90 günü aştıysa her sonuçta görünür uyarı; `kural_listesi` aracı tazeliği Claude içinden raporlar.

9.3 İnsan onaylı güncelleme prosedürü

- Diff'ten etkilenen maddeler belirlenir; yeni metin mevzuat.gov.tr'den okunur.
- Eski kuralın yururluk.bitis tarihi kapatılır, **yeni kural yeni aralıkla eklenir** — eski kural silinmez (eski tarihli suçlar için gerekir).
- surum + son_dogrulama güncellenir, CHANGELOG'a işlenir.
- Yeni rejim için ≥ 2 golden test; eski testler aynen geçmeli.
- Üç ayda bir 15 dk manuel tur: yargı paketi haberleri + 2 senaryoluk piyasa karşılaştırması.

10. Test Matrisi (golden senaryolar)

#	Senaryo	Sınanan kural
1	4 yıl, TCK 86/1, suç tarihi 2024	Standart: 1/2 + DS 1 yıl; 1/10 şartı UYGULANMAZ (geçici md. 11)
1b	Aynı ceza, suç tarihi Temmuz 2025	1/10 (min 5 gün) şartı uygulanır
1c	6 yıl, TCK 188 (yetişkin), suç tarihi 2024	md. 108/9: oran 3/4 (1/2 veya 2/3 DEĞİL)
2	Aynı ceza, suç tarihi 2022	Geçici 10: DS'den 3 yıl erken (açık kurum + 3 ay şartıyla)
3	Aynı ceza, suç tarihi 2019	Geçici 6: DS 3 yıl + Geçici 10 etkileşimi (lehe raporu)
4	6 yıl, TCK 81 teşebbüs	2/3 oranı + kategori eşleme
5	10 yıl, TMK kapsamı	3/4 + geçici 10 istisnası (yararlanamaz)
6	12 yıl, TCK 103, suç tarihi 2023	2/3 + geçici 10 istisnası (cinsel suç)
7	İki tutukluluk aralığı (180 gün)	Aralıklı mahsup
8	Kısa ceza: 7550 1/10 şartı DS'yi geciktiriyor	max() alt sınırı
9	Suç tarihi tam 31.07.2023 ve 30.03.2020	Eşik sınırları + lehe çift hesap
10	5 yıl $\times$ 1/2 = 2,5 yıl; 31 Oca + 1 ay	TCK 61/6: ay=30 gün, artık gün atılır
11	Eşleşmeyen TCK maddesi	Tahmin etmeme, kullanıcıya sorma
12	Geçersiz girdi (negatif süre, çakışan aralık)	Doğrulama hataları

11. Riskler

- Mevzuat değişkenliği:** Bölüm 9 süreci + tam metin imzası. Kalan risk: genelde düzeyi değişiklikler → üç aylık manuel tur.
- Geçici madde etkileşimi:** Geçici 6 + geçici 10 aynı dosyada çakışabilir (öğretide de tartışmalı). Motor tek "doğru" dayatmaz; iki hesabı da raporlar (alternatif_hesap), kararı avukata bırakır.
- Hesap yöntemi:** TCK 61/6 yasal çapa; UYAP uygulamasıyla Faz 2'de çapraz teyit kabul kapısıdır.
- Doğruluk sorumluluğu:** Her çıktıda kalıcı tahminlik uyarısı; müddetname taslağında "RESMÎ BELGE DEĞİLDİR" ibaresi.
- Kapsam sürünmesi:** Faz 8 sırası korunmalı.

12. MacBook'ta Claude Code Başlangıç Komutu

```
docs/infaz-mcp-plan.md dosyasını oku. Mevcut plan budur; yeniden brainstorm/plan yapma. Faz 0 ve Faz 1'i uygula: projeyi plandaki yapıyla kur; 5275'in geçici madde 6, 9, 10, 11 birebir metinlerini mevzuat.gov.tr tam metninden çıkarıp Bölüm 6 ile karşılaştır (fark varsa metni esas al); rules/ YAML'larını üret ve şema doğrulama testlerini yaz. Bitince `uv run pytest` çıktısını ve metin-tablo karşılaştırma raporunu göster. Faz 2'ye benden onay almadan geçme.
```